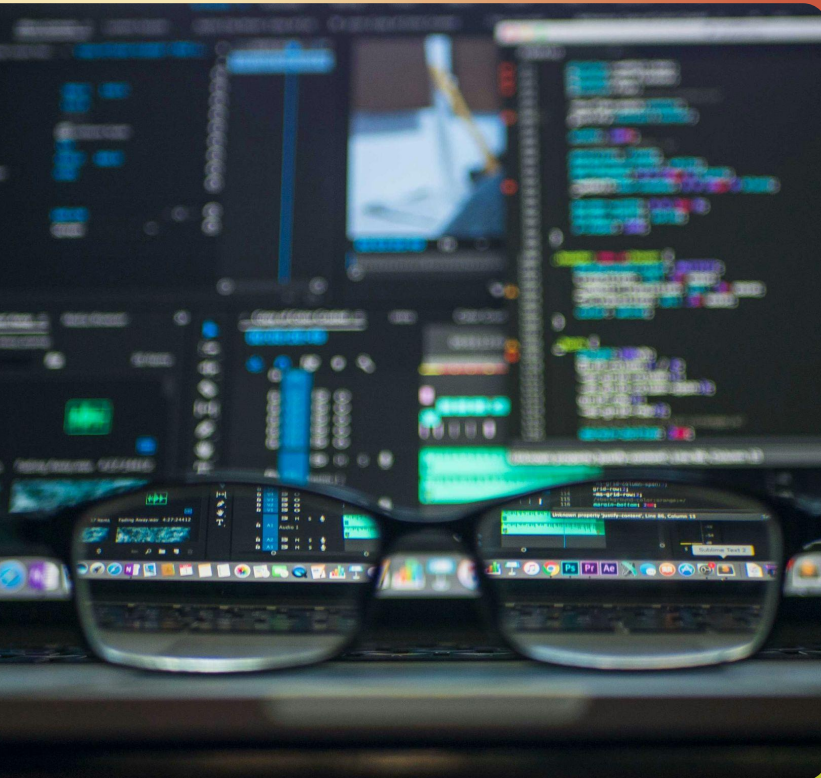
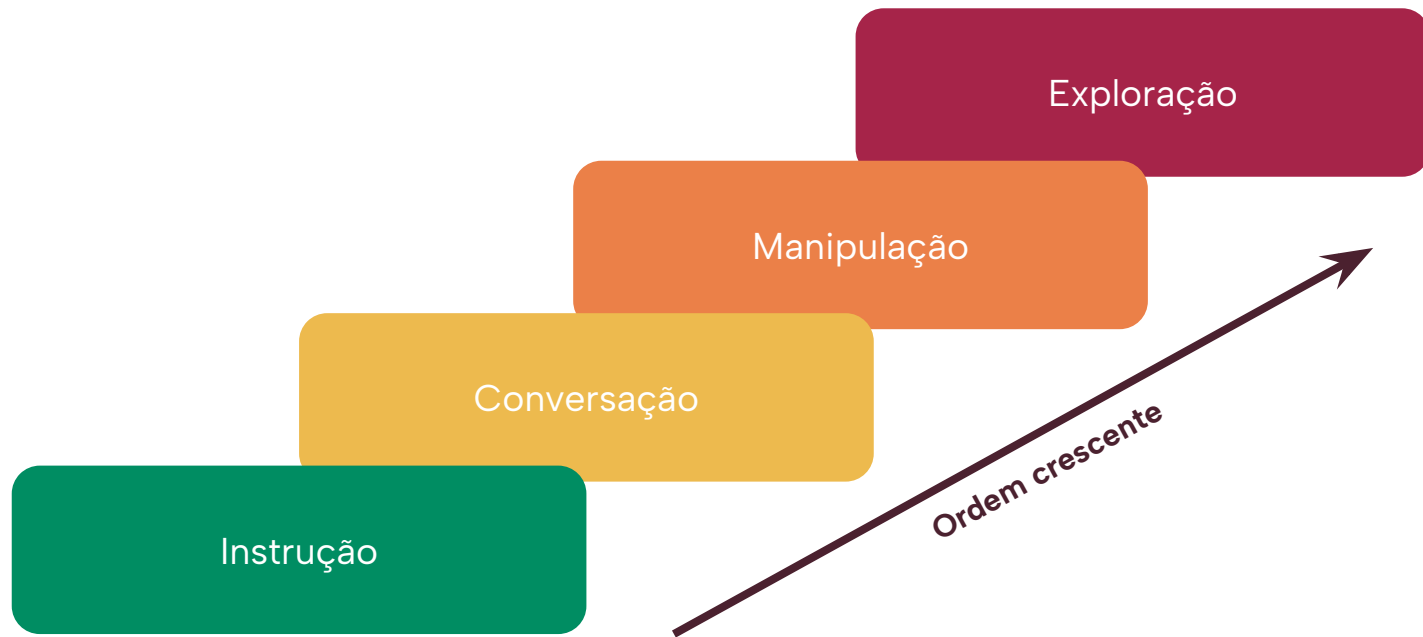




Interface Homem Computador

Sobre o que falamos na última aula?

Tipos de interação



Interação sensorial

- **Sensação:** Importância de criar interfaces que estimulem múltiplos sentidos (visão, tato, audição, dentre outros).
- **Percepção:** Influencia em como os usuários percebem e entendem os estímulos recebidos.
- **Interpretação:** Vinculada a como os usuários interpretam os elementos da interface com base em seus repertórios anteriores (modelo mental).
- **Memória:** Relacionada à capacidade de lembrança, aprendizado e realização de tarefas (carga cognitiva e padrões reconhecíveis).

Interação emocional

Nível visceral:

- Primeira impressão ao ver, tocar ou interagir;
- Instinto ou impulso natural, desencadeado pelo contato sensorial;
- Atração ou aversão.

Nível comportamental:

- Utilidade e eficácia do produto nas tarefas;
- Como se encaixa no contexto de uso do usuário;
- Além de facilidade, prazer em usar.

Nível reflexivo:

- Emoções ou sentimentos após uso prolongado;
- Conexão, satisfação, orgulho ou apego;
- Examinar e refletir como o produto faz parte da personalidade.

Ergonomia Cognitiva e Usabilidade

Ergonomia Cognitiva e Usabilidade

- A ergonomia estuda o bem-estar humano em relação ao uso de produtos, sistemas ou serviços.
- Quando falamos sobre usabilidade, ou seja, facilidade de uso, falamos de ergonomia;
- A usabilidade reflete uma adequação do sistema às características dos usuários e aos seus objetivos.



Ou seja...

Enquanto a ergonomia é um campo mais amplo que abrange o design físico e cognitivo de ambientes e objetos, a **usabilidade** é mais específica e **focada na interação** entre usuários e interfaces digitais.

Algumas normas acerca da Usabilidade...

- **ISO 9126:** Exemplifica o empenho necessário para que um software seja utilizado, trazendo métricas de usabilidade e especificando que **não está apenas relacionada ao artefato, mas ao usuário.**
- **ISO 12119:** Traz **critérios para a avaliação** de pacotes de software, como: mensagens de erro claras e maneiras de reverter ações do usuário, dentre outras.
- **ISO 9241:** Traz uma **definição** melhor para a usabilidade, afirmando que um sistema deve ser fácil de aprender, flexível e despertar atitudes positivas no usuário – norma mais utilizada no contexto mundial.

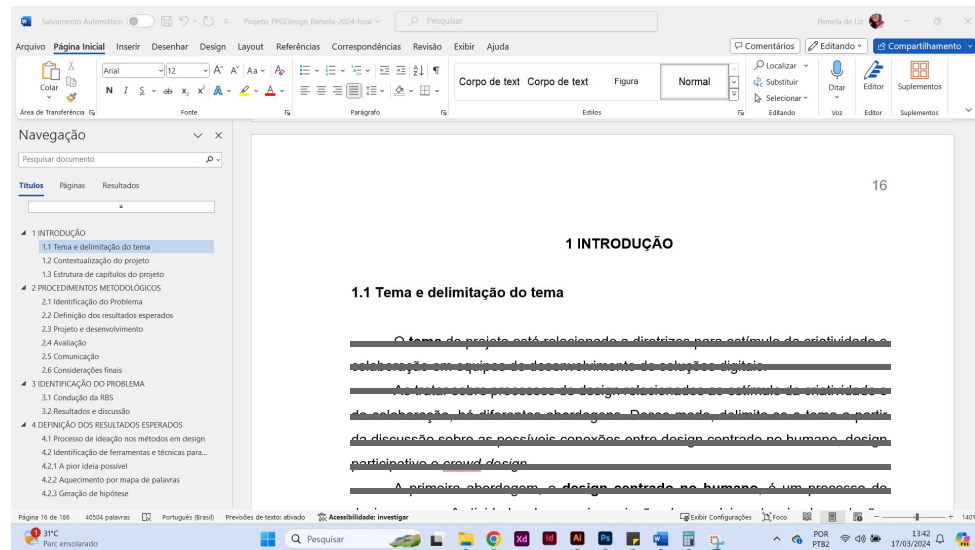
Fundamentos de usabilidade

Eficácia

“virtude ou poder de (uma causa) produzir determinado efeito; qualidade ou caráter do que é eficaz”

Eficácia

- Permitir que os usuários alcancem seus objetivos de forma precisa e completa;
- Ausência de erros excessivos ou retrabalho desnecessário;

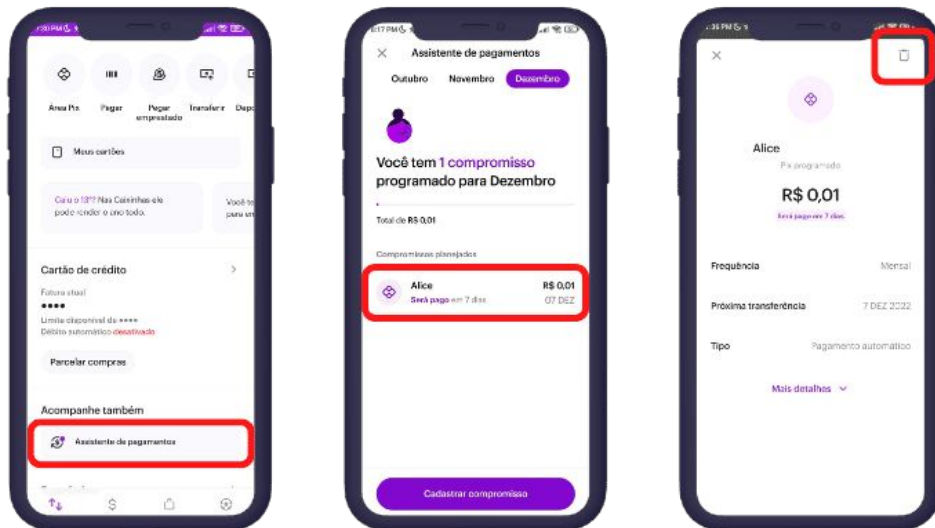


Eficiência

“poder, capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia”

Eficiência

- Permitir que os usuários realizem suas tarefas de forma rápida e com o menor esforço possível (produtividade);

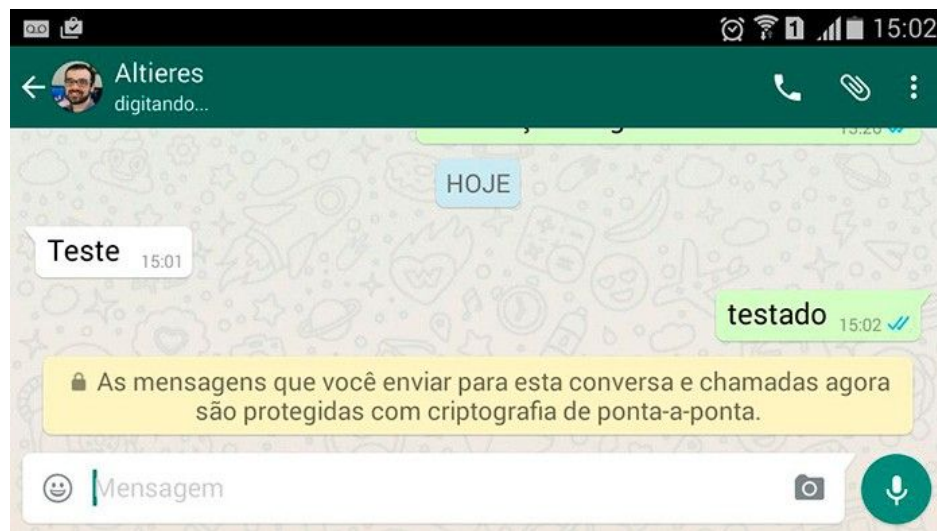


Segurança

“ação ou efeito de tornar(-se) seguro; estabilidade, firmeza”

Segurança

- Oferecer uma experiência segura ao usuário, protegendo informações sensíveis e minimizando riscos de dano;

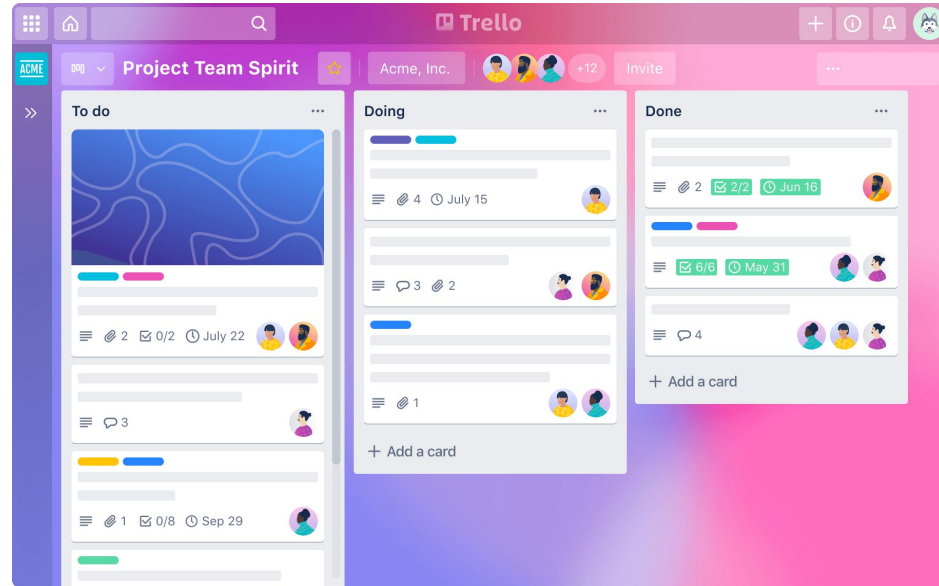


Utilidade

“qualidade ou caráter do que é útil”

Utilidade

- Atender às necessidades dos usuários de forma eficaz e eficiente.

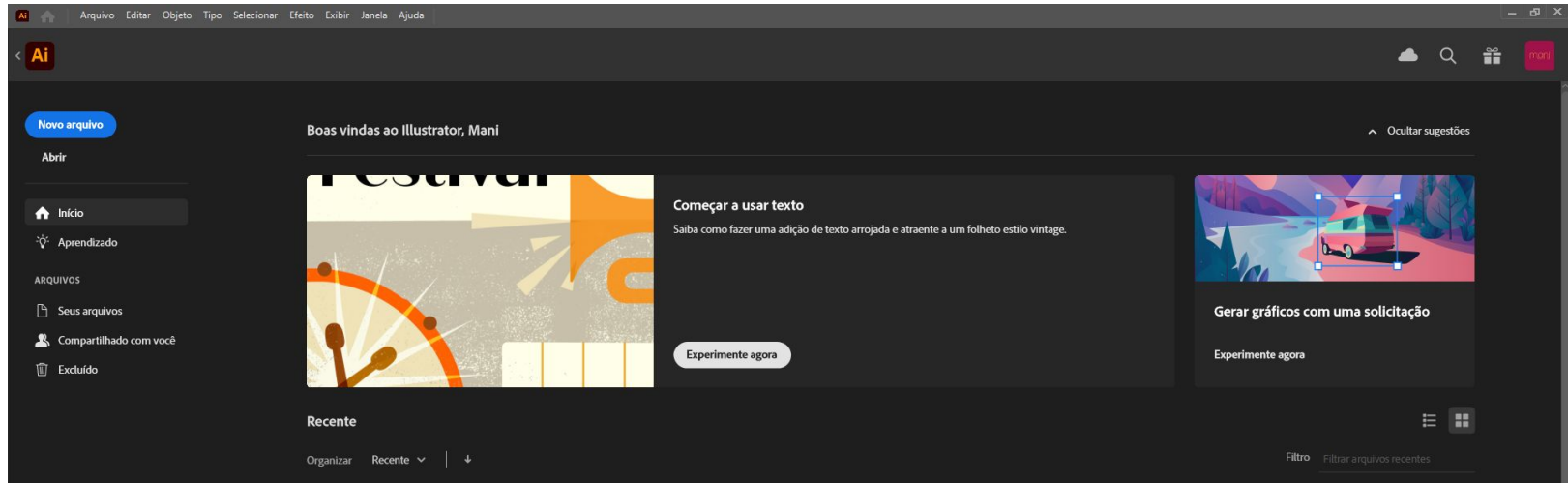


Facilidade de Aprendizagem

“ato, processo ou efeito de aprender”

Facilidade de Aprendizagem

- Facilidade com que os usuários podem aprender a utilizar um sistema pela primeira vez.

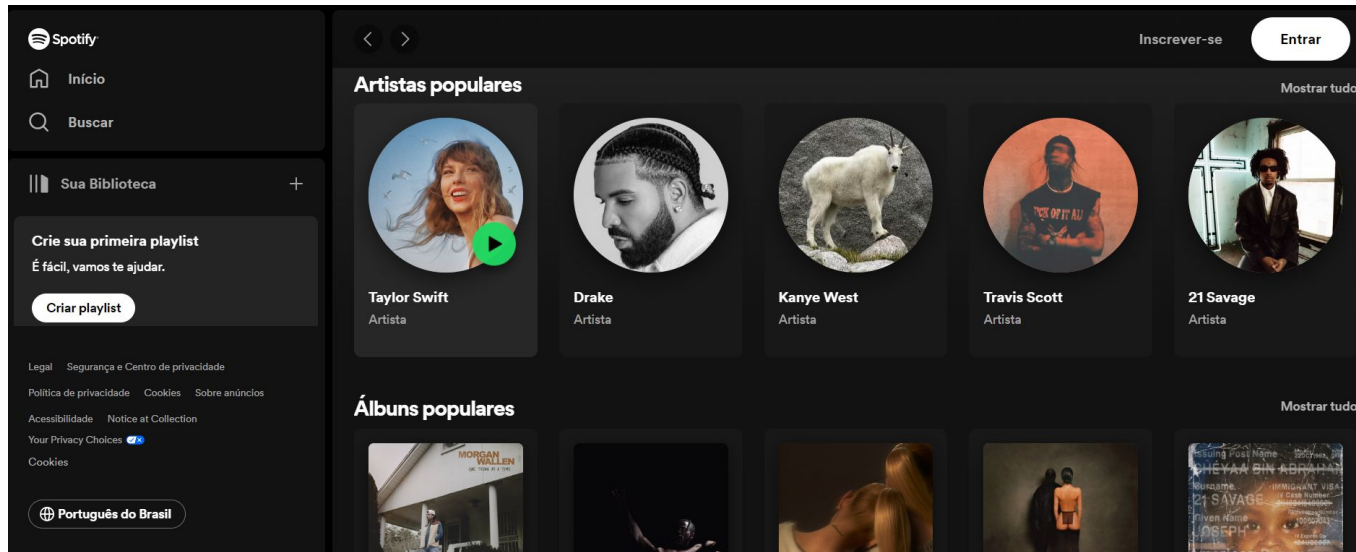


Memorabilidade

“capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis”

Memorabilidade

- Facilidade com que os usuários podem lembrar como usar um sistema após um período de tempo sem utilização.

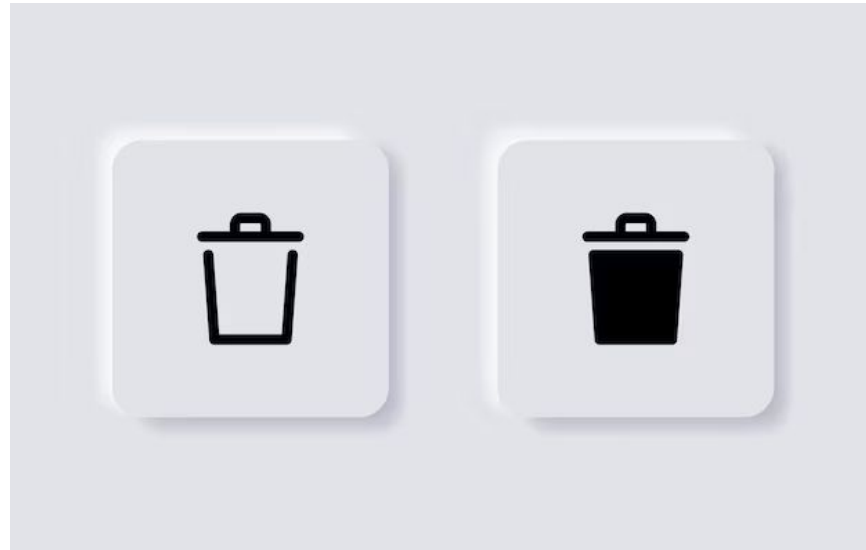


Affordance

“relação entre pessoa e objeto, proporcionar, dar, conceder, dispor, permitir.”

Affordance

- Atributos de um objeto que permitem aos usuários entender como utilizá-lo intuitivamente.



Princípios de Usabilidade

- **Eficácia:** Alcance de objetivos de de forma precisa e completa, sem erros;
- **Eficiência:** Realização de tarefas de maneira rápida e com menor esforço;
- **Segurança:** Experiência segura, proteção de informações sensíveis e menor risco de danos;
- **Utilidade:** Atender às necessidades dos usuários de forma eficaz e eficiente.
- **Facilidade de Aprendizagem:** Na utilização de um sistema pela primeira vez.
- **Memorabilidade:** Lembrar como usar um sistema após um período de tempo sem utilização.
- **Affordance:** Atributos de um objeto que permitem aos usuários entender como utilizá-lo intuitivamente.

Vamos fixar conhecimentos?

Até a próxima aula!

Engenharias Univille • Profa. MSc. Pamela